உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அலிரோன் திசு (Aleurone tissue) மிகவும் சிறப்படைந்த செல்களால் ஆனது. இது ஒன்று அல்லது ஒரு சில அடுக்குகளால் ஆனது. இது தானியங்களின் (பார்லி/மக்காச்சோளம்) கருவுண் திசுக்களை சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. இதன் செல்களில் காணப்படும் துகள்கள் அலிரோன் துகள்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றில் ஸ்பீரோசோம்கள் காணப்படுகின்றன. விதை முளைத்தலின் போது இச்செல்கள் அமைலேஸ்கள், புரோட்டியேஸ்கள் போன்ற ஒரு சில நீராற்பகுப்பு நொதிகளைச் சுரக்கின்றன. இந்நொதிகள் கருவுண் திசு செல்களிலுள்ள சேமிப்பு உணவுப் பொருட்களைச் செரிக்க உதவுகின்றன.

முதிர்ந்த விதைகளில், கருவுண் திசு வளரும் கருவினால் முழுவதுமாக பயன்படுத்தப்படலாம் அல்லது முழுவதும் பயன்படுத்தப்படாமல் நிலைத்துக் காணப்படலாம். கருவுண் திசு இல்லாத விதைகள் **கருவுணற்ற விதைகள்** / **அல்புமினற்ற விதைகள்** (non endospermous seed / exalbuminous seed) என்று அறியப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: பட்டாணி, நிலக்கடலை, பீன்ஸ். விதைகள் கருவுண் திசு கொண்டிருந்தால் அவை **கருவுண் விதைகள்** / **அல்புமினுடைய விதைகள்** (endospermous seed / albuminous seed) எனப்படும். இந்த விதைகளில் உள்ள கருவுண்திசு விதை முளைத்தலின்போது கருவிற்கு உணவை அளிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்: நெல், தென்னை, ஆமணக்கு.

தொடர்விளிம்பற்ற கருவுண்திசு (Ruminate endosperm): ஒழுங்கற்ற, சமமற்ற மேற்பரப்பைக் கொண்ட கருவுண்திசு, தொடர்விளிம்பற்ற கருவுண்திசு எனப்படும். (எடுத்துக்காட்டு: *அரிக்கா கட்ச்சு* – பாக்கு), *பாசி:புளோரா, மிரிஸ்டிகா*.

கருவுண் திசுவின் பணிகள்

- கருவுண் திசு வளரும் கருவிற்கு உணவாகப் பயன்படுகிறது.
- பெரும்பாலான மூடுவிதைத் தாவரங்களில் கருவுண்திசு உருவான பின்புதான் கருமுட்டை பகுப்படைகிறது.
- கருவுண்திசு கருவின் துல்லியமான வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இளநீர் ஒரு அடிப்படை ஊட்ட ஊடகமாகும். இது பல்வேறு தாவர திசுக்களிலிருந்து கரு மற்றும் நாற்றுருக்களின் வேறுபாடுருதலைத் தூண்டுகிறது. இளம் தென்னையிலிருந்து பெறப்படும் இளநீர் தனி உட்கருசார் கருவுண்திசுவாகும். இதனைச் சுற்றியுள்ள வெண்மைப் பகுதி செல்சுவர் உருவாக்கப்பட்ட கருவுண் திசுவாகும்.

கரு உருவாக்கம் (Embryogenesis)

இருவிதையிலைத் தாவர கருவளர்ச்சி (Development of dicot embryo)

இருவிதையிலைத் தாவர கருவளர்ச்சியிலுள்ள நிலைகள் விளக்க ஒனகிராட் அல்லது குரூசி:பெர் வகை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது (படம் 1.22). கருப்பையின் சூல்துளைப் பகுதியில் கருவளர்ச்சி நடைபெறுகிறது.

கருமுட்டை குறுக்குவாக்கு பகுப்புற்று **மேல்செல் அல்லது நுனி செல்** மற்றும் **கீழ் அல்லது அடி செல்லைத்** தருகிறது. அடி செல்லில் குறுக்குவாக்கு பகுப்பும், நுனி செல்லில் செங்குத்துப் பகுப்பும் நடைபெற்று நான்கு செல் **முன்கரு** (proembryo) உருவாகிறது. நுனி செல்லில் ஏற்படும் இரண்டாவது செங்குத்துப் பகுப்பு முதல் செங்குத்துப் பகுப்பிற்கு நேர்கோணத்தில் நடைபெறுகிறது. இதனால் நான்கு செல் நிலையான **குவாட்ரண்டு** (quadrant) உருவாகிறது. குவாட்ரண்ட் அல்லது நான்மய கருவில் ஒரு குறுக்குவாக்கு பகுப்பு நடந்து நான்கு செல் வீதம் இரண்டு அடுக்கில் அமைந்த **எட்டு செல் கருநிலை** (octant) உண்டாகிறது.

எட்டு செல் கரு நிலையின் மேலடுக்கிலுள்ள நான்கு செல்கள் மேலடிச்செல்கள் (epibasal) அல்லது முற்பக்க எட்டு செல் (anterior octant) நிலை என்றும், கீழுள்ள நான்கு செல்கள் கீழடிச் செல்கள் (hypobasal) அல்லது பிற்பக்க எட்டு செல் (posterior octants) நிலை என்றும் அறியப்படுகிறது. எட்டு செல் கரு நிலை பரிதிக்கிணையாக பகுப்படைந்து 16 செல் நிலையை எட்டுகிறது. இதில் புற அடுக்கில் எட்டு செல்களும், அக அடுக்கில் எட்டு செல்களும் அமைந்துள்ளன.

புறஅடுக்கில் அமைந்த எட்டு செல்கள் டெர்மட்டோஜனைக் (dermatogen) குறிக்கின்றன. இது ஆரத்திற்கு இணையாக பகுப்படைந்து புறத்தோலைத் தருகிறது. அக அடுக்கில் உள்ள எட்டு செல்கள் செங்குத்து மற்றும் குறுக்குவாக்கு பகுப்படைந்து வெளி அடுக்கு பெரிபிளம்மையும் மையத்தில் அமைந்து பிளியுரோமையும் உருவாக்குகின்றன. பெரிபிளம் புறணியையும் பிளியுரோம் ஸ்டீலையும் உண்டாக்குகின்றன.

கரு வளர்ச்சியின்போது அடிசெல்லிலுள்ள இரண்டு செல்கள் பலமுறை குறுக்குவாக்கு பகுப்படைந்து ஆறு முதல் பத்து செல்களுடைய சஸ்பென்ஸர் (suspensor) உருவாகிறது. இந்நிலையில் கரு கோள வடிவமடைகிறது. சஸ்பென்ஸர் கருவை கருவுண்திசுவினுள் உந்துவதற்கு உதவுகிறது. சஸ்பென்ஸரின் மேலேயுள்ள செல் பெரிதாகி உறிஞ்சு உறுப்பாகிறது. சஸ்பென்ஸரின் கீழேயுள்ள செல் **ஹைப்போபைஸிஸ்** (hypophysis) என்று அறியப்படுகிறது. இச்செல்லில் ஒரு குறுக்குவாக்கு பகுப்பும், இரண்டு செங்குத்து பகுப்புகளும் (ஒன்றிற்கு ஒன்று நேர்கோணத்தில்) நடைபெற்று எட்டு செல்கள் கொண்ட

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 24 4/14/2020 4:25:10 PM